

§ 8 高阶线性微分方程及其解的结构

- 👉 n 阶线性微分方程的一般形式
- 👉 函数组的线性相关与无关概念
- 👉 二阶线性微分方程解的结构
- 👉 降阶法与常数变易法

一、 n 阶线性微分方程的一般形式

$$y^{(n)} + P_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + P_{n-1}(x)y' + P_n(x)y = f(x).$$

其中： $P_1(x), P_2(x) \cdots P_n(x)$ 是系数函数，
 $f(x)$ 为自由项

当 $f(x) \neq 0$ 时，称为 n 阶非齐次线性方程

当 $f(x) = 0$ 时，称为 n 阶齐次线性方程

线性方程的特点：

(1)关于 $y, y', \cdots y^{(n)}$ 均是一次的

(2)系数函数和自由项均是 x 的函数

从本节起我们将讨论高阶线性微分方程及可化为线性微分方程。因为在工程及物理问题中，所遇到的高阶方程很多是线性方程式及可化为线性方程。



在研究过程中以二阶为例

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + P(x) \frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x)$$

二阶线性微分方程

当 $f(x) = 0$ 时，二阶齐次线性微分方程

当 $f(x) \neq 0$ 时，二阶非齐次线性微分方程

二、函数组的线性相关与无关概念

定义 在 I 内定义的一组函数 $(A): y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$, 若 $\exists$ 不全为0的常数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 使 $k_1 y_1 + k_2 y_2 + \dots + k_n y_n = 0 \quad x \in I$, 则称 (A) 在 I 内是线性相关的; 否则称线性无关.

例1 判断下列函数组是否线性相关

$$1, \sin^2 x, \cos^2 x, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\because 1 - \sin^2 x - \cos^2 x = 0$$

取 $k_1 = 1, k_2 = k_3 = -1$, $\therefore$ 是线性相关的

$$0, x, x^2, x^3, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\because 1 \cdot 0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x^3 = 0, \text{取 } k_1 = 1,$$

$$k_i = 0, i = 2, 3, 4, \quad \therefore \text{线性相关的}$$

$$1, x, x^2 \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\text{设 } k_1 + k_2 x + k_3 x^2 = 0, \text{通过对 } x \text{ 赋值可得 } k_1 = k_2 = k_3 = 0,$$

$\therefore$ 线性无关

$$1, x \text{ 是线性无关的 } \Leftrightarrow \frac{x}{1} = x \neq \text{常数 } k$$



两个函数的情形 $\frac{y_1(x)}{y_2(x)} \neq \text{常数 } k$

$\Leftrightarrow y_1(x), y_2(x)$ 无关

三、二阶线性微分方程解的结构

1. 二阶齐次方程解的结构:

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0 \quad (1)$$

定理 1 (解的线性迭加原理) 如果函数 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是方程 (1) 的两个解, 那末 $y = C_1y_1 + C_2y_2$ 也是 (1) 的解. (C_1, C_2 是常数)

问题: $y = C_1y_1 + C_2y_2$ 一定是通解吗?

定理 2 (通解结构定理) 如果 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是方程 (1) 的两个线性无关的特解, 那么 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ 就是方程 (1) 的通解.

 **注** 定理 2 可推广到 n 阶方程的情形。

例 2 $y'' + y = 0$ (二阶齐次方程)

解 观察 $y_1 = \cos x$ $y_2 = \sin x$ 是方程的解,

又 $\frac{\sin x}{\cos x} = \tan x \neq \text{常数}, \therefore$ 线性无关

故 $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ 是原方程的通解.

例3 设 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 为二阶线性齐次方程
 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的两个非零特解,
则由 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 能构成该方程的通
解,其充分条件是(**b**)

(a) $y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x) = 0$

(b) $y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x) \neq 0$

(c) $y_1(x)y_2'(x) + y_2(x)y_1'(x) = 0$

(d) $y_1(x)y_2'(x) + y_2(x)y_1'(x) \neq 0$

高阶齐次线性微分方程的解的性质:

叠加原理 即有限个解的线性组合仍为一个解.

高阶非齐次线性微分方程的解的性质:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + P(x) \frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x) \quad (2)$$

性质1 非齐次的一个解 + 齐次的一个解 = 非齐次的解

性质2 非齐次的两个解之差 = 齐次的解

性质 3 设非齐次方程 (2) 的右端 $f(x)$ 是几个函数之和, 如 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_1(x) + f_2(x)$ 而 y_1^* 与 y_2^* 分别是方程,

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_1(x)$$

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_2(x)$$

的特解, 那么 $y_1^* + y_2^*$ 就是原方程的特解.

特解的叠加原理

2. 二阶非齐次线性方程的解的结构:

定理 3 (通解结构定理) 设 y^* 是二阶非齐次线性方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ (2) 的一个特解, Y 是与 (2) 对应的齐次方程 (1) 的通解, 那么 $y = Y + y^*$ 是二阶非齐次线性微分方程 (2) 的通解.

证明: 由性质1和性质2立得.

例4 $y'' + y = x^2$ ——非齐次方程

解 观察： $y^* = x^2 - 2$,

由例2得： $Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$

$\therefore$ 通解： $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x^2 - 2$

注：由定理3, 求非齐次方程(2)的通解：

i) 求对应于(2)的齐次方程通解 Y ;

ii) 求(2)的一个特解 y^*

iii) 则(2)的通解为 $y = Y + y^*$ 。

$$y = Y + y^* \Rightarrow Y = y - y^*$$

即非齐次线性方程(2)的两个解之差是对应齐次方程的解

例5 设线性无关的函数 y_1, y_2, y_3 均是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的解, c_1, c_2 是任意常数, 则该方程的通解是(**d**)

(a) $c_1 y_1 + c_2 y_2 + y_3$

(b) $c_1 y_1 + c_2 y_2 - (c_1 + c_2) y_3$

(c) $c_1 y_1 + c_2 y_2 - (1 - c_1 - c_2) y_3$

✓ (d) $c_1 y_1 + c_2 y_2 + (1 - c_1 - c_2) y_3$

$$(\because c_1 y_1 + c_2 y_2 + (1 - c_1 - c_2) y_3$$

$$= c_1 (y_1 - y_3) + c_2 (y_2 - y_3) + y_3$$

$(y_1 - y_3), (y_2 - y_3)$ 是对应齐次方程的两个线性无关的解, 又 y_3 是非齐次方程的特解,
 $\therefore$ (d)是方程的通解。

例 6 已知 $y_1 = 3$, $y_2 = 3 + x^2$, $y_3 = 3 + x^2 + e^x$ 都是微分方程 $(x^2 - 2x)y'' - (x^2 - 2)y' + (2x - 2)y = 6(x - 1)$ 的解, 求此方程所对应齐次方程的通解.

解 $\because y_1, y_2, y_3$ 都是微分方程的解,

$$\therefore y_3 - y_2 = e^x, \quad y_2 - y_1 = x^2,$$

是对应齐次方程的解,

$$\therefore \frac{y_3 - y_2}{y_2 - y_1} = \frac{e^x}{x^2} \neq \text{常数}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{所求通解为 } y &= C_1(y_3 - y_2) + C_2(y_2 - y_1) \\ &= C_1 e^x + C_2 x^2. \end{aligned}$$

例7 设 $y'' + p(x)y' = f(x)$ 有一特解为 $\frac{1}{x}$, 对应的齐次方程有一特解为 x^2 , 试求:

- (1) $p(x), f(x)$ 的表达式;
- (2) 此方程的通解.

解 (1) 由题设可得:

$$\begin{cases} 2 + p(x)2x = 0, \\ \frac{2}{x^3} + p(x)\left(-\frac{1}{x^2}\right) = f(x), \end{cases}$$

解此方程组, 得

$$p(x) = -\frac{1}{x}, \quad f(x) = \frac{3}{x^3}.$$

(2) 原方程为 $y'' - \frac{1}{x}y' = \frac{3}{x^3}.$

显见 $y_1 = 1, y_2 = x^2$ 是原方程对应的齐次方程的两个线性无关的特解,

又 $y^* = \frac{1}{x}$ 是原方程的一个特解,

由解的结构定理得方程的通解为

$$y = C_1 + C_2 x^2 + \frac{1}{x}.$$

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0 \quad (4)$$

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x) \quad (1)$$

四、降阶法与常数变易法

若已知齐次方程(4)的一个非零解 $y_1(x)$ ，则对任意的常数 C_1 ， $y = C_1 y_1(x)$ 也是方程(4)

的解。我们将任意常数 C_1 换为未知函数 $v(x)$ ，得到一个代换

$$y = v(x)y_1(x),$$

然后将此式代入(1)去求(1)的解。这种方法叫做常数变易法。

将代换 $y = v(x)y_1(x)$ 代入(1)并整理得到

$$y_1 v'' + (2y_1' + Py_1)v' + (y_1'' + Py_1' + Qy_1)v = f(x). \quad (7)$$

由于 $y_1'' + Py_1' + Qy_1 = 0$ ，(7)式成为

$$y_1 v'' + (2y_1' + Py_1)v' = f(x).$$

令 $u=v'$ ，则得方程组

$$\begin{cases} \frac{dv}{dx} = u, \\ y_1 u' + (2y_1' + Py_1)u = f(x). \end{cases} \quad (8)$$

(8)中的第二个微分方程为一阶线性方程，其通解为

$$\begin{aligned} u &= e^{-\int (\frac{2y_1'}{y_1} + P) dx} \left[\int e^{\int (\frac{2y_1'}{y_1} + P) dx} \left(\frac{f(x)}{y_1} \right) dx + C_1 \right], \\ &= \frac{1}{y_1^2} e^{-\int P dx} \left[\int y_1 f(x) e^{\int P dx} dx + C_1 \right] \end{aligned}$$

再利用(8)中的第一个方程得到

$$v = \int u dx + C_2.$$

从而方程(1)的通解为

$$y = y_1 \int u dx + C_2 y_1.$$

例8: 求方程 $y'' + y = \tan x$ 的通解.

解 对应的齐次方程有 $y'' + y = 0$ 一个非零特解 $y_1 = \cos x$, 令 $y = v \cos x$ 代入方程得

$$(\cos x)v'' - (2 \sin x)v' = \tan x ,$$

写为标准形式得

$$v'' - (2 \tan x)v' = \tan x \sec x .$$

由一阶线性微分方程的求解公式得

$$v' = \frac{1}{\cos^2 x} \left(\int \sin x dx + C_1 \right) = -\frac{1}{\cos x} + \frac{C_1}{\cos^2 x} ,$$

上式两端对 x 积分得

$$v = \frac{1}{2} \ln \frac{1 - \sin x}{1 + \sin x} + C_1 \tan x + C_2 ,$$

从而原微分方程的通解为

$$y = \frac{1}{2} \cos x \ln \frac{1 - \sin x}{1 + \sin x} + C_1 \sin x + C_2 \cos x .$$

例9 已知 $y_1(x) = e^x$ 是齐次方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解，
求非齐次方程 $y'' - 2y' + y = \frac{1}{x}e^x$ 的通解。

解 令 $y = e^x v$, 则 $y' = e^x(v' + v)$,

$y'' = e^x(v'' + 2v' + v)$ 代入非齐次方程得，

$$e^x(v'' + 2v' + v) - 2e^x(v' + v) + e^x v = \frac{1}{x}e^x$$

$$\text{即, } e^x v'' = \frac{1}{x}e^x, v'' = \frac{1}{x} \Rightarrow v' = C + \ln|x|$$

再积分得, $v = C_1 + C_2 x + x \ln|x|$

$\therefore$ 通解为: $y = C_1 e^x + C_2 x e^x + x e^x \ln|x|$